EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 15 MIN

Matrices à diagonale strictement dominante

Soit $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que, pour tout i : $|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$.

1. Soit $X \in \mathbb{C}^n$ avec $AX = 0$. En considérant un indice i tel que $|x_i| = \max_j |x_j|$, montrer que $X = 0$.
2. En déduire que A est inversible. L'appliquer à $\begin{pmatrix} 5 & 2 & -1 \\ 1 & -4 & 2 \\ 0 & 3 & 7 \end{pmatrix}$.
3. Le résultat reste-t-il vrai avec une inégalité large ?
4. En déduire que toute valeur propre λ d'une matrice B vérifie $|\lambda - b_{ii}| \leqslant \sum_{j \neq i} |b_{ij}|$ pour au moins un i.